

ESP32-S3 BLE LVGL显示屏程序功能说明书

穿戴康复外骨骼机械手—智能显示屏控制系统

硬件平台: ESP32-S3 | UI框架: LVGLv8 | 通信: BLE 5.0 (NimBLE) | 版本: 1.0 | 日期: 2026-08-05

01 项目概述

本项目是一套基于ESP32-S3微控制器的嵌入式显示控制系统，专为穿戴康复外骨骼机械手设计。系统通过BLE无线接收肌电传感器/控制器发出的11路通道数据，经阈值判断后驱动6路舵机PWM输出，实现手指的屈伸运动控制。同时提供触摸屏GUI界面，支持设备扫描连接、实时数据监控、PWM输出调节、以及离线手势自主训练等功能。

核心功能

BLE设备扫描与连接、11通道实时数据接收与显示、6路PWM舵机驱动、急停与单通道暂停控制

训练模式

12种预设手势图案（数字 1-8/10、OK、点赞、爱心），离线自主训练无需BLE连接

显示规格

SH8601 AMOLED屏280×456像素、FT3168电容触摸、SPI+I2C接口

安全机制

全局急停按钮（所有通道强制1500us中位）、单通道手动覆盖、优先级分层控制

系统定位

本显示屏作为外骨骼机械手的人机交互终端，承担三大角色：

- 通信枢纽**—通过BLE与上位机/传感器节点建立GATT连接，接收实时肌电信号
- 控制核心**—将传感器数据按阈值映射为舵机PWM脉宽，驱动5路手指运动
- 交互界面**—提供触摸屏GUI，实时显示数据、PWM状态，支持手动干预与训练

02 硬件架构

主控芯片

采用**ESP32-S3**双核XtensaLX7处理器，集成2.4GHzWi-Fi+BLE5.0射频，支持PSRAM。本项目中关闭Wi-Fi以避免与BLE共享射频造成干扰，专注BLE通信。

外围器件引脚分配

功能模块	器件	接口	GPIO引脚	备注
AMOLED显示屏	SH8601	SPI(4-wire)	CS=9,PCLK=10,D0=11,D1=12,D2=13,D3=14	280×456,16-bit RGB565
显示屏复位	—	GPIO	RST=21	低电平复位
电容触摸	FT3168	I2C	SDA=47,SCL=48	地址0x38
PWMCH1	推杆/ESC	LEDC	GPIO3	50Hz/16bit
PWMCH2	推杆/ESC	LEDC	GPIO5	50Hz/16bit
PWMCH3	推杆/ESC	LEDC	GPIO6	50Hz/16bit
PWMCH4	推杆/ESC	LEDC	GPIO7	50Hz/16bit
PWMCH5	推杆/ESC	LEDC	GPIO8	50Hz/16bit
PWMCH6	舵机/ESC	LEDC	GPIO2	由CH1派生
PSRAM	—	—	GPIO26~32	已占用，不可复用

设计说明： PWM 选用 GPIO 2/3/5/6/7/8 通用 IO 引脚，避开 Flash 引脚（GPIO26~32 PSRAM 占用）和 LCD/Touch 引脚。GPIO3 为 strapping 引脚，上电后可正常作 PWM 输出，仅需保证上电瞬间无强下拉。

03 软件架构

固件基于 **Arduino-ESP323.3** 框架开发，使用Free RTOS多任务调度。LVGLv8负责图形界面渲染，NimBLE协议栈负责BLE通信。

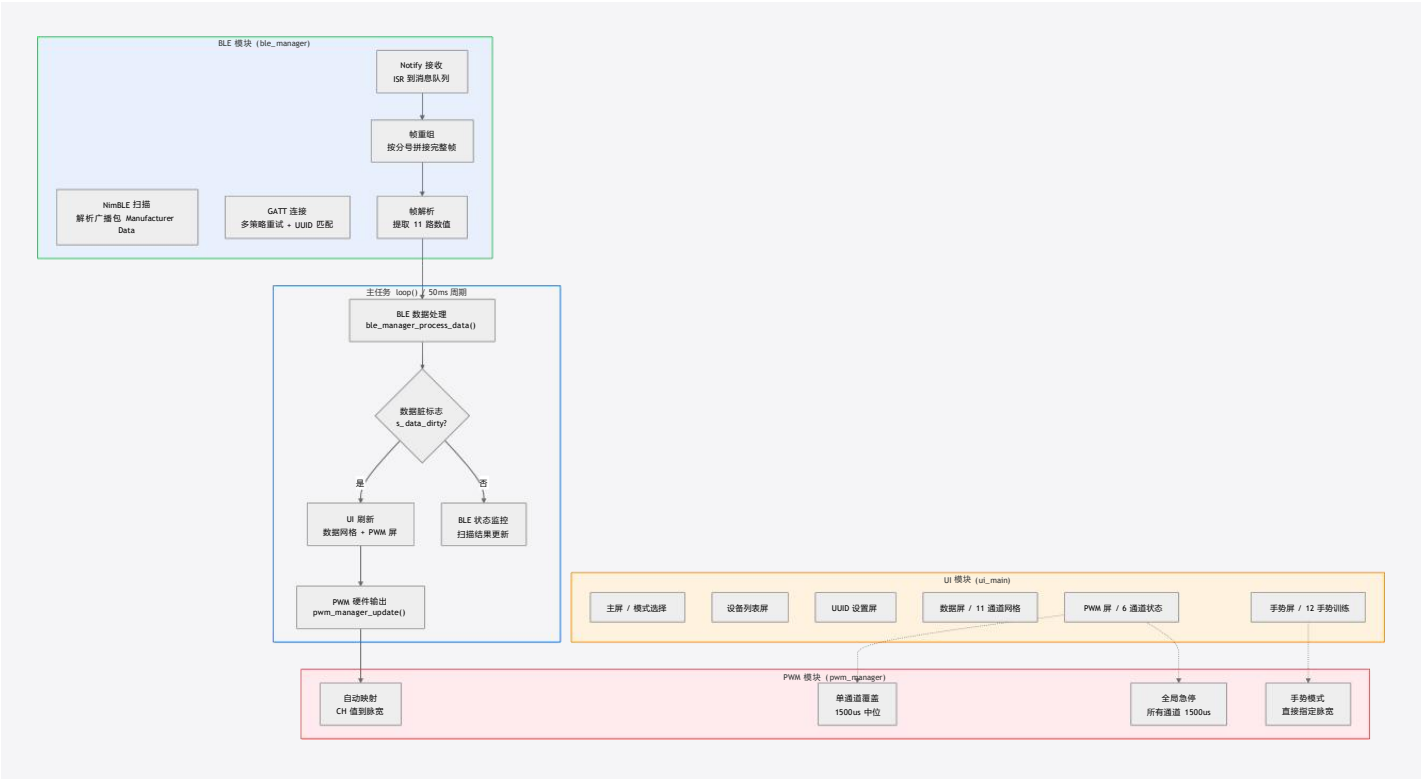


图1：系统软件架构与数据流

模块文件清单

文件	功能	关键函数
<code>ble_lvgl_arduino.ino</code>	主程序入口，初始化与主循环	<code>setup()</code> , <code>loop()</code>
<code>ui_main.c/.h</code>	LVGL界面创建与刷新（6屏）	<code>ui_init()</code> , <code>ui_update_data_values()</code>
<code>ble_manager.cpp/.h</code>	BLE扫描、连接、数据接收	<code>ble_manager_init()</code> , <code>ble_manager_connect()</code>
<code>pwm_manager.cpp/.h</code>	6路PWM舵机输出管理	<code>pwm_manager_update()</code> , <code>pwm_manager_set_estop()</code>
<code>lcd_bsp.c/.h</code>	LCD与LVGL底层初始化	<code>lcd_lvgl_Init()</code> , <code>get_lvgl_mutex()</code>
<code>FT3168.c/.h</code>	FT3168触摸驱动	<code>Touch_Init()</code> , <code>getTouch()</code>
<code>esp_lcd_sh8601.c/.h</code>	SH8601AMOLED面板驱动	初始化序列寄存器配置
<code>gesture_images.c/.h</code>	12种手势图片数据（36×36）	自动生成，勿手动编辑

文件	功能	关键函数
<code>lv_font_cjk_14.c</code>	中文字体（14pxmsyh）	由lv_font_conv生成
<code>lcd_config.h</code>	LCD/Touch引脚与分辨率配置	宏定义

初始化流程

系统启动时按以下步骤依次初始化各模块：

- 1.STEP1—**触摸驱动**：初始化FT3168I2C触摸控制器
- 2.STEP2—**LCD+LVGL**：初始化SH8601AMOLED面板、挂载LVGL显示驱动与触摸驱动、启动LVGL定时器任务
- 3.STEP3—**BLE管理器**：关闭Wi-Fi避免RF干扰、初始化NimBLE设备、创建扫描器与数据接收队列、注册回调
- 4.STEP4—**UI界面**：创建6个屏幕对象、绑定边缘滑动事件、加载主屏
- 5.STEP5—**PWM输出**：初始化6路LEDC通道（50Hz/16bit），默认输出低脉宽避免舵机抖动

04 软件界面说明

系统共有**6个屏幕界面**，通过触摸点击按钮或屏幕边缘滑动切换。屏幕间导航关系如下：

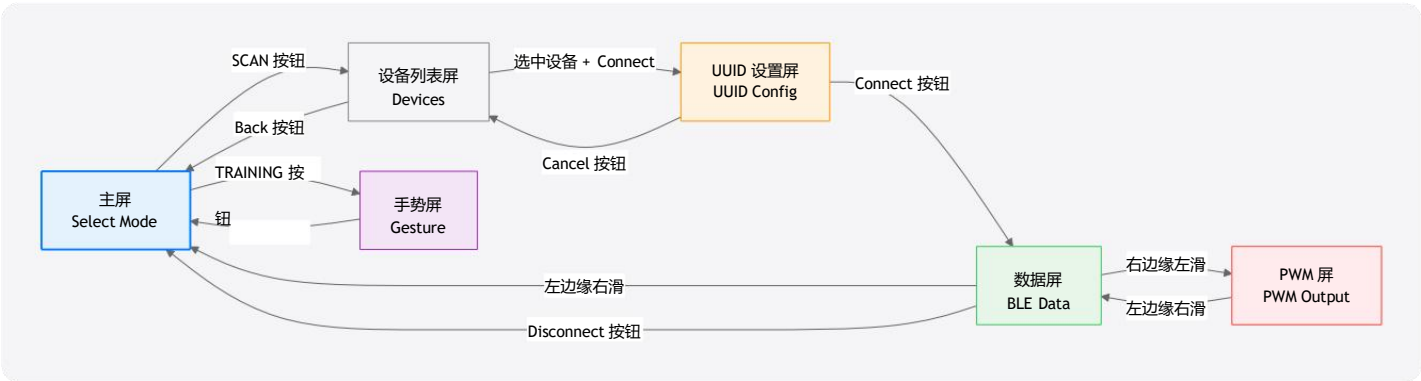


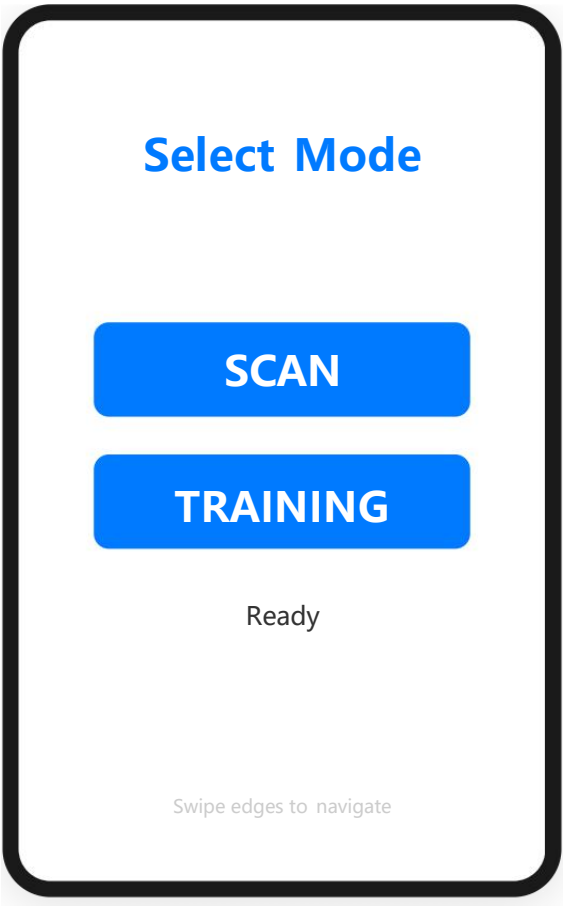
图2：屏幕导航关系图

边缘滑动切换机制

滑动规则：主屏 ↔ 数据屏 ↔ PWM 屏 构成线性顺序。左边缘 80px 内右滑 → 上一屏；右边缘 80px 内左滑 → 下一屏。手势屏不在此线性顺序中，由主屏"TRAINING"按钮进入，右边缘左滑返回主屏。滑动动画 300ms，防抖间隔 400ms。

4.1 主屏—模式选择(Main Screen)

系统启动后的默认界面，提供两种工作模式入口。点击"SCAN"进入BLE设备扫描流程，点击"TRAINING"进入离线手势训练模式。



主屏—Select Mode

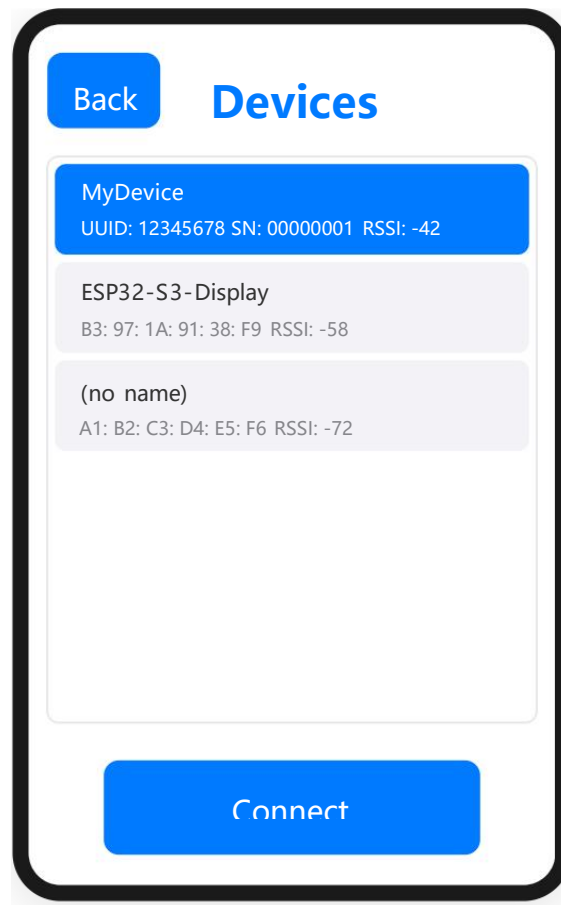
两个蓝色按钮：SCAN（BLE扫描）/TRAINING（手势训练）

界面元素

- **SCAN按钮：** 关闭手势模式→切换到设备列表屏→启动BLE扫描（1秒）
- **TRAINING按钮：** 开启手势模式（PWM直接控制，忽略BLE输入）→切换到手势屏
- **状态标签：** 底部显示当前BLE状态（Ready/Scanning.../Disconnected等）

4.2 设备列表屏—设备扫描(Device List Screen)

显示BLE扫描到的设备列表，按RSSI信号强度从高到低排序。支持自定义设备标识（UUID+SN）去重。



设备列表屏—Devices

按RSSI排序，选中项蓝底白字，底部Connect按钮

扫描特性

- **扫描时长**：1秒主动扫描（setActiveScan=true），100%占空比
- **去重策略**：带自定义厂商ID（0xFF00）的设备按UUID+SN去重；否则按MAC去重
- **排序**：扫描结束后按RSSI降序排列（信号强→弱）
- **显示信息**：设备名+UUID/SN（或MAC）+RSSI
- **最大数量**：20台设备（BLE_SCAN_RESULT_MAX）

4.3 UUID设置屏—GATT配置(UUID Config Screen)

连接前配置目标设备的GATT Service/Notify/Write特征UUID。内置十六进制键盘（0-F），默认值为BLE串口模块常用配置FFE0/FFE2/FFE1。

UUID Config

Service FFE0

Notify FFE2

Write FFE1

1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	A	B
C	D	E	F

DEL CLR

Cancel Connect

UUID设置屏—UUIDConfig

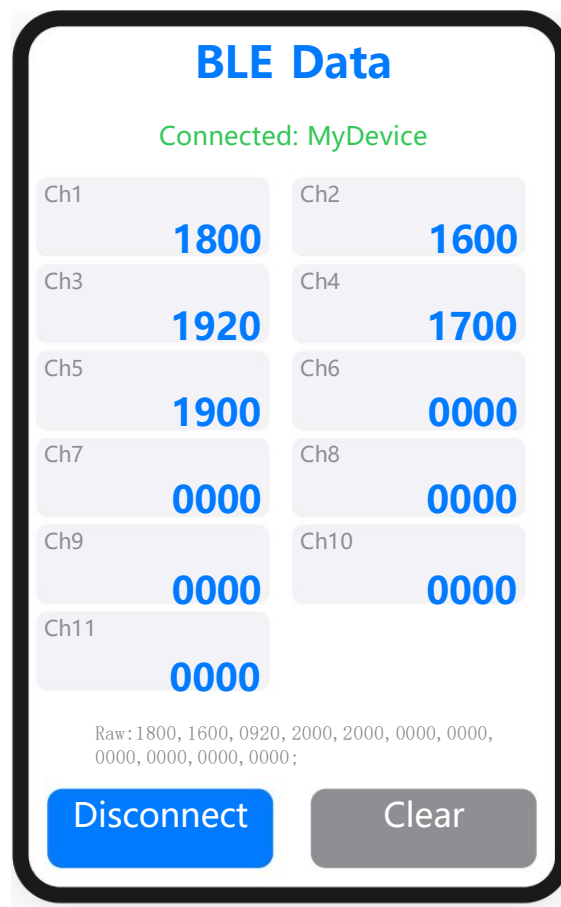
3个UUID输入框+十六进制键盘+Cancel/Connect

UUID配置说明

- **默认值**：Service=FFE0,Notify=FFE2,Write=FFE1（BLE串口模块通用配置）
- **支持格式**：16位（FFE0）、32位（0000FFE0）、128位完整UUID，NimBLE自动扩展比较
- **激活指示**：当前输入字段蓝色边框高亮，其余灰色边框
- **键盘**：4×5按钮矩阵，DEL退格/CLR清空，各跨2列

4.4 数据屏—实时数据监控(BLE Data Screen)

BLE连接成功后自动切换到此屏，实时显示11通道传感器数据和最新原始帧。以~20Hz频率刷新（50ms主循环周期）。



数据屏—BLEData

11通道数值网格（2列）+原始帧+Disconnect/Clear

数据格式

BLENotify接收的原始数据帧格式为：

```
1800,1600,1920,1700,1900,0000,0000,0000,0000,0000,0000;
```

•**帧结构**：11个数值以逗号分隔，以分号;结尾

•**帧重组**：BLE单次Notify最多20字节（MTU=23），一帧约53字节会被拆分，按;拼接为完整帧

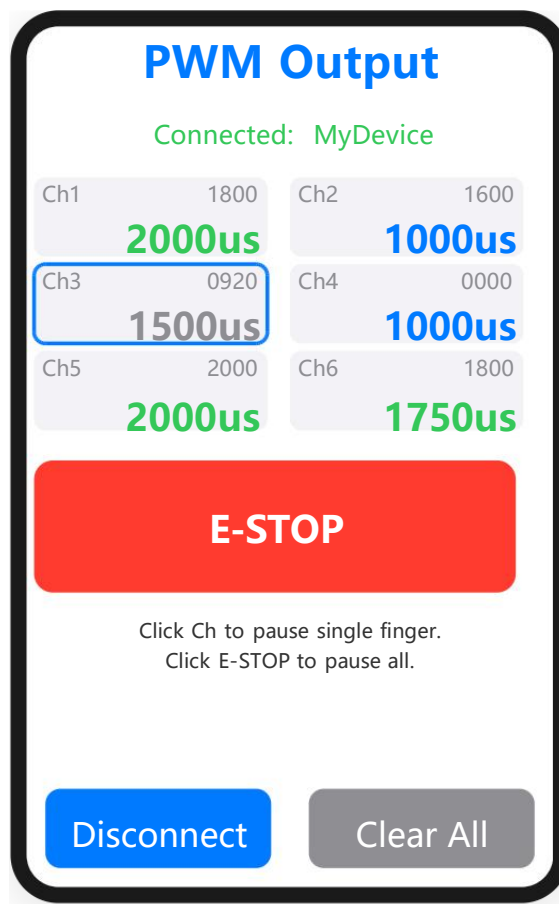
•**解析**：
`ble_manager_parse_frame()`容错解析，跳过非数字前导字符，支持负号与前导零

•**显示**：4位零填充格式（如0920），蓝色字体，2列6行网格布局

4.5PWM输出屏—舵机控制(PWM Output Screen)

显示6路PWM通道的输入值与输出脉宽，支持单通道暂停（覆盖）和全局急停。从数据屏右边缘左滑进入

。



PWM输出屏—PWMOutput

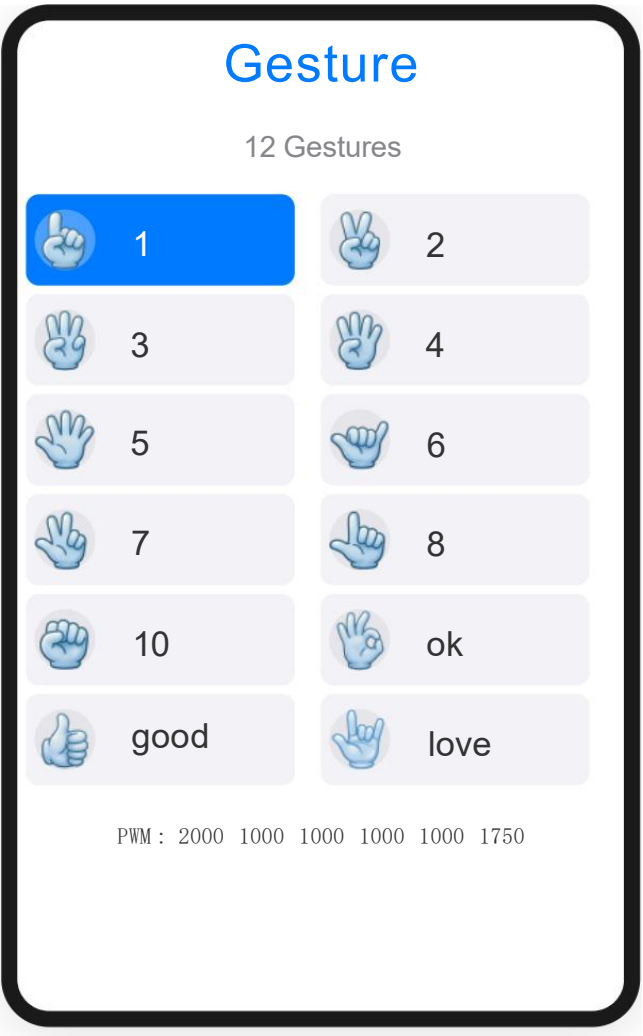
6通道输入/输出显示+急停按钮+覆盖高亮 (Ch3蓝框)

PWM屏交互

- **通道格子**：点击切换手动覆盖（输出1500us中位），蓝框边框高亮表示已覆盖
- **输出颜色**：绿色=2000/1750us（高）；蓝色=1000/1400us（低）；灰色=1500us（暂停）
- **E-STOP按钮**：红色大按钮，点击后所有通道强制1500us，按钮变为"Resume"深红+黄边
- **Disconnect**：断开BLE连接返回主屏
- **ClearAll**：清空PWM显示（不清除覆盖/急停状态）

4.6手势屏—自主训练(Gesture Screen)

离线手势训练模式，提供12种预设手势图案。点击任一手势，系统直接输出对应的6路PWM脉宽，无需BLE连接。



手势屏—Gesture

12格手势网格（选中"1"蓝底白字）+6路PWM汇总

12种手势及PWM映射

序号	手势名称	CH1(us)	CH2(us)	CH3(us)	CH4(us)	CH5(us)	CH6(us)	含义
1	1	1000	2000	1000	1000	1000	1400	数字 1
2	2	1000	2000	2000	1000	1000	1400	数字 2
3	3	1000	2000	2000	2000	1000	1400	数字 3
4	4	1000	2000	2000	2000	2000	1400	数字 4
5	5	2000	2000	2000	2000	2000	1750	数字 5
6	6	2000	1000	1000	1000	2000	1750	数字 6
7	7	2000	2000	2000	1000	1000	1750	数字 7
8	8	2000	2000	1000	1000	1000	1750	数字 8

9	10	1000	1000	1000	1000	1000	1400	握拳
10	ok	1000	1000	2000	2000	2000	1400	OK
11	good	2000	1000	1000	1000	1000	1750	点赞
12	love	2000	2000	1000	1000	2000	1750	爱心

手势模式说明：进入手势屏时自动开启手势模式（`pwm_manager_set_gesture_mode(true)`），PWM输出不再跟随BLE输入，而是由选中的手势直接指定。返回主屏时自动设置回归姿势（2000/2000/2000/2000/2000/1750us）。点击主屏"SCAN"恢复BLE驱动模式时自动关闭手势模式。

05 数据通信流程

连接重试策略

由于BLE设备可能使用随机MAC（RPA），连接过程采用多策略重试机制：

1. **尝试1：**使用原始扫描地址（含字节序反转）
2. **尝试2：**1.5秒快速重扫获取最新MAC→重试
3. **尝试3：**强制addr_type=0（public）→重试
4. **尝试4：**使用原始LSB-first字节（不反转）→重试
5. **尝试5：**原始LSB-first+type=0→最终兜底

帧重组机制

关键设计：BLENotify在MTU=23时单次最多传输20字节，而一帧完整数据（11个数值+逗号+分号）约53字节，会被拆分为3次Notify。系统在`ble_manager_process_data()`中维护128字节帧缓冲区，逐字符拼接，遇到帧尾时输出完整帧交给上层解析。缓冲区溢出时丢弃半帧重新同步。

BLE通信链路



图3：BLE通信时序图

06 PWM控制逻辑

输出映射规则

6路PWM通道的输出脉宽由BLE输入值按阈值映射决定，CH6由CH1输入值派生：

通道	引脚	输入来源	阈值判断	高输出 (>1650)	中输出 (=1650)	低输出 (<1650)	默认值
CH1	GPIO3	values[0]	1650	2000us	1500us	1000us	1000us
CH2	GPIO5	values[1]	1650	2000us	1500us	1000us	1000us
CH3	GPIO6	values[2]	1650	2000us	1500us	1000us	1000us
CH4	GPIO7	values[3]	1650	2000us	1500us	1000us	1000us
CH5	GPIO8	values[4]	1650	2000us	1500us	1000us	1000us
CH6	GPIO2	values[0](CH1输入值)	1650	1750us	1500us	1400us	1400us

CH6 特殊说明：CH6 的输出基于 CH1 的**输入值** (values[0]) 而非输出值。这意味着点击 CH1 格子启用覆盖时，CH1 输出变为 1500us，但 CH6 仍根据 CH1 的原始 BLE 输入值正常映射，不受覆盖影响。

PWM硬件参数

- **频率：**50Hz（周期20000us），标准舵机/ESCPWM频率
- **分辨率：**16bit（65536级），1us≈3.2768ticks
- **脉宽范围：**1000~2000us（标准舵机控制范围）
- **优化：**仅在脉宽变化时写LEDC寄存器，减少硬件访问

控制优先级

PWM输出遵循严格的优先级层次，高优先级覆盖低优先级：

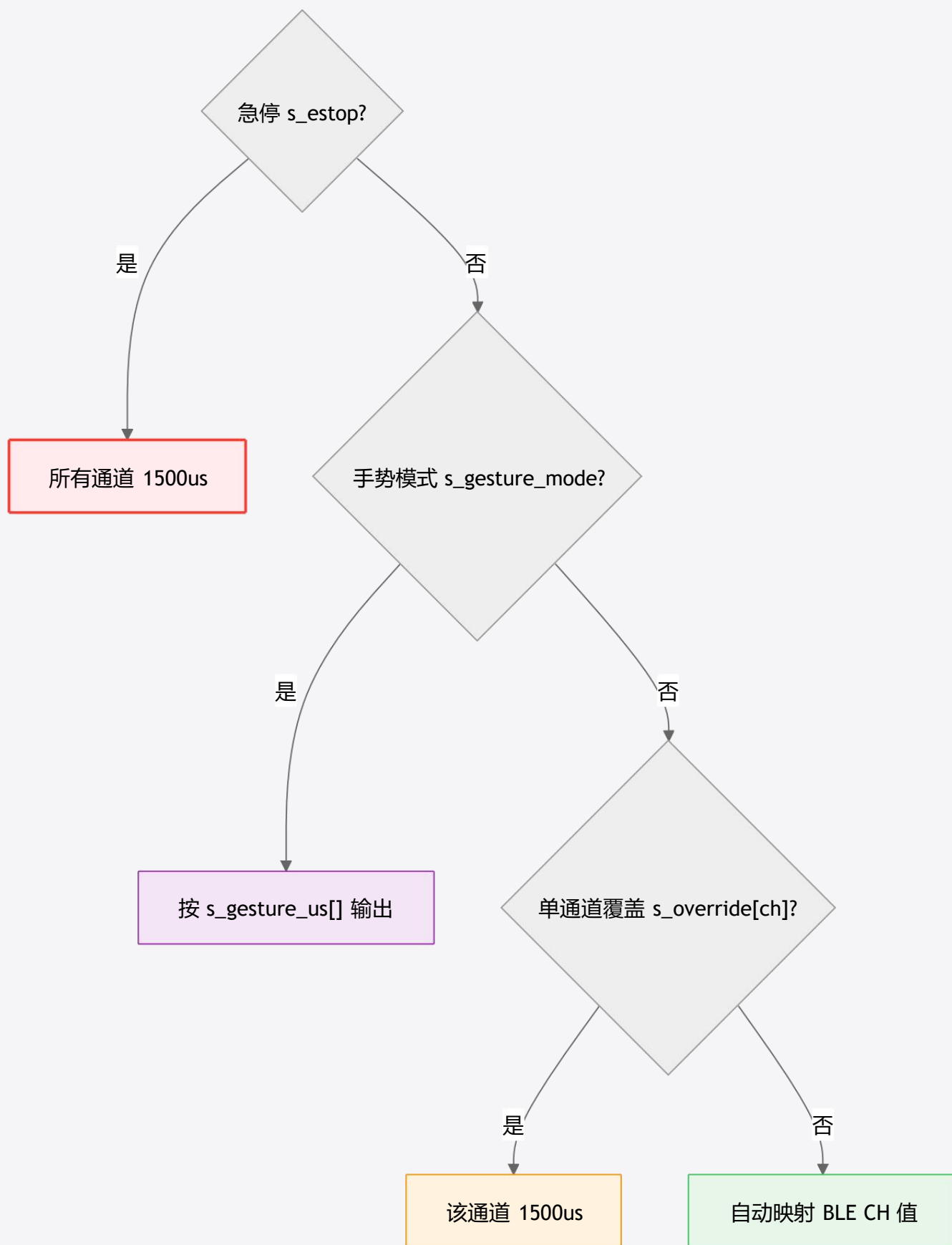


图 4: PWM 控制优先级决策图

07 技术规格汇总

项目	规格	说明
主控芯片	ESP32-S3	双核XtensaLX7,BLE5.0
显示屏	SH8601AMOLED	280×456,16-bitRGB565,SPI4-wire
触摸	FT3168电容触摸	I2C,地址0x38
UI框架	LVGLv8	单缓冲,bufheight=V_RES/8
BLE协议栈	NimBLE	主动扫描,MTU=256
开发框架	Arduino-ESP323.x	FreeRTOS多任务
PWM通道	6路(LEDIC)	50Hz/16bit,GPIO2,3,5,6,7,8
数据通道	11路	BLENotify,帧尾','分隔
刷新频率	~20Hz	主循环50ms周期
UI屏幕数	6个	主屏/列表/UUID/数据/PWM/手势
手势数量	12种	1-8/10,ok,good,love
扫描设备上限	20台	BLE_SCAN_RESULT_MAX
消息队列	20条	FreeRTOS Queue,ISR安全
连接任务栈	16384字节	独立FreeRTOS任务
LVGL任务栈	4096字节	优先级2

安全提示： 系统具备三层安全机制 — 全局急停按钮（所有通道 1500us）、单通道手动覆盖（单指暂停 1500us）、以及上电默认低脉宽输出（避免舵机上电抖动）。急停优先级最高，覆盖手势模式和单通道覆盖。